

Lehrziele:

- Arbeiten mit Variable
- Rechnen mit Gleitkomma-Variable
- Math.Min, Math.Max

Aufgabenstellung

Die Lohnsteuer wird in Österreich entsprechend der nachfolgender Tabelle ermittelt:

Tarifestufen Einkommen	Grenzsteuersatz	Grenzsteuersatz	
in Euro	2016 bis 2019	ab 2020	
11.000 und darunter	0%	0%	
über 11.000 bis 18.000	25%	20%	
über 18.000 bis 31.000	35%	35%	
über 31.000 bis 60.000	42%	42%	
über 60.000 bis 90.000	48%	48%	
über 90.000 bis 1.000.000	50%	50%	
über 1.000.000	55%	55%	befristet bis 2025, danach 50%

Details entnehmen Sie bitte den Unterlagen des BMF:

<https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/arbeitnehmerinnenveranlagung/steuertarif-steuerabsetzbetraege/steuertarif-steuerabsetzbetraege.html>

Der Benutzer wird aufgefordert, über die Tastatur das Jahreseinkommen einzugeben. Das Programm ermittelt daraus die anfallende Lohnsteuer und gibt diesen in der folgenden Form aus.

```
*****
Berechnung der Lohnsteuer für 2021
*****
Jahreseinkommen in Euro: 21000
Im Jahr 2021 muss für ein Jahreseinkommen von 21000,00 Euro 2450,00 Euro Steuer bezahlt werden.
```

Wir nehmen an, dass die Lohnsteuer für das Jahr 2021 berechnet werden soll (der Steuersatz 55% wird berücksichtigt.)

Testfälle

Jahreseinkommen	Lohnsteuer
33.000	6.790,00
11.000	0,00
11.001	0,20
1.000.001	487.530,55
0	0,00

Umsetzungshinweise

Die Umsetzung kommt ohne Verzweigungen aus. Um die verschiedenen Steuerwerte zu bestimmen verwenden wir die folgenden beiden Methoden:

- Maximalwert zweier Zahlen:
`double maxwert = Math.Max(wert1, wert2);`
- Minimalwert zweier Zahlen:
`double minwert = Math.Min(wert1, wert2);`

Will man das zu versteuernde Einkommen über 1.000.000 € berechnen, kann die folgende Anweisung verwendet werden:

```
incomeInTaxGroup = Math.Max(income - 1000000.0, 0.0);
```

Anschließend kann mit der folgenden Anweisung das zu versteuernde Einkommen für die nächsten darunter liegenden Steuerklasse berechnet werden:

```
income = Math.Min(income, 1000000.0);
```

Dieses Vorgehen wiederholen wir bis alle Steuersätze berücksichtigt wurden (bis zum Satz 0%).

Zusatzaufgaben (optional)

- Fragen sie den Benutzer, für welches Jahr die Lohnsteuer berechnet werden soll.
- Mit einer if Anweisungen (Verzweigungen) unterscheiden sie das Jahr und berechnen die Lohnsteuer entsprechend.
Achten Sie auf die Ausgabe.